

La cinética de reacciones químicas es fundamental en la ingeniería química y en diversas aplicaciones industriales. En esta evaluación, se espera que demuestres tu comprensión de los principios básicos de la cinética química y su aplicación en situaciones reales.

Fase 1: Comprension

[selección múltiple • 10.0 puntos]

1. La ecuación de Arrhenius describe la dependencia de la constante de velocidad de una reacción química con respecto a la temperatura. ¿Cuál es la forma general de esta ecuación?

Fase 2: Aplicacion

[problema de cálculo numérico • 20.0 puntos]

2. Una reacción química tiene una constante de velocidad de 0.05 s^{-1} a 300 K . Si la energía de activación es de 50 kJ/mol , ¿cuál es la constante de velocidad a 350 K ?

Fase 3: Sintesis y Evaluacion

[ensayo/argumentación • 30.0 puntos]

3. Discuta la importancia de la cinética química en la industria de la producción de amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch. ¿Cómo influye la cinética química en la optimización de las condiciones de reacción?

Clave de Respuestas y Rubricas

Pregunta 1 (selección múltiple) - 10.0 pts - Bloom: remember

Rubrica:

- Identificación de la ecuación de Arrhenius
- [10 pts] Excelente: La respuesta correcta se selecciona correctamente.
- [7 pts] Bueno: Se selecciona una opción incorrecta pero relacionada con la ecuación.
- [4 pts] Regular: Se selecciona una opción absurda.
- [0 pts] Insuficiente: No se responde o se responde de manera incorrecta.

Pregunta 2 (problema de cálculo numérico) - 20.0 pts - Bloom: apply

Rubrica:

- Cálculo de la constante de velocidad a una temperatura diferente
- [20 pts] Excelente: El cálculo es correcto y se llega al resultado esperado.
- [14 pts] Bueno: El cálculo tiene un error pequeño pero significativo.
- [8 pts] Regular: El cálculo tiene errores significativos.
- [0 pts] Insuficiente: No se responde o se responde de manera incorrecta.

Pregunta 3 (ensayo/argumentación) - 30.0 pts - Bloom: evaluate

Rubrica:

- Discusión de la importancia de la cinética química en la industria
- [30 pts] Excelente: La discusión es clara, concisa y bien argumentada.
- [21 pts] Bueno: La discusión es buena pero carece de profundidad.
- [12 pts] Regular: La discusión es pobre y no aborda todos los aspectos.
- [0 pts] Insuficiente: No se responde o se responde de manera incorrecta.